YAPAY ZEKÂ İLE KODLAMA EĞİTİMİ

2. GÜN: Veri Yapıları, Veritabanı Yönetimi & API

Eğitmen Ders Notları, Konu Detayları ve Öğrenci Soru-Cevap Rehberi

HEDEF	SÜRE	ARAÇLAR
Veriyi anlamak, saklamak, sorgulamak ve servis etmek	**3 Saat (09:00 - 11:30)**	**Navicat, PostgreSQL, SQLite, Postman**

1. Oturum: Veri Biçimleri & Veritabanı Temelleri (09:00 - 10:00)

A. Konu Özetleri ve Kavramsal Detaylar

- **Veri Tipleri:** *Structured (Yapılandırılmış)* veri katı sütun/satır yapısına (RDBMS/Excel) sahiptir. *Unstructured (Yapılandırılmamış)* veri metin, ses, video ve PDF gibi belirli şeması olmayan verilerdir. *Raw Data (Ham Veri)* ise işlenmemiş, temizlenmemiş ham çıktıdır.
- **Veri Taşıma Formatları:** `JSON` anahtar-değer yapısıyla web API standartıdır. `XML` etiket tabanlı, e-Fatura/SOAP gibi kurumsal yapılarda kullanılır. `CSV` tablo aktarımlarında kullanılan metin dosyalarıdır.
- **SQL ve RDBMS Mimarisi:** Verilerin birbiriyle ilişkili tablolar halinde tutulmasını sağlar. Tablolar arası ilişkiler Primary Key ve Foreign Key ile kurulur.

B. SQLite vs PostgreSQL Karşılaştırması

Özellik	SQLite	PostgreSQL
Mimari Yapı	Sunucusuz (Serverless). Tek bir dosya (`.db`) olarak çalışır.	Sunucu tabanlı (Client-Server). Ayrı bir servis (Port 5432) olarak çalışır.
Performans & Ölçek	Düşük/Orta ölçek. Tek kullanıcılı okumalarda çok hızlıdır.	Yüksek eşzamanlılık (Concurrency), karmaşık sorgular ve devasa veriler.
Kullanım Alanı	Mobil uygulamalar, geliştirme/test ortamı, IoT, küçük araçlar.	Kurumsal web sistemleri, canlı (Production) ortamlar, veri analitiği.

C. Öğrencilerden Gelebilecek Sorular ve Cevapları (Soru Bankası - 1)

Olası Öğrenci Sorusu	Eğitmen Tarafından Verilecek Teknik Cevap
S1: JSON ve XML arasındaki temel fark nedir, neden modern sistemlerde JSON tercih ediliyor?	**C1:** JSON daha az karakter (payload) barındırır, ağ trafiğini azaltır ve çok hızlıdır. Ayrıca JavaScript/Python JSON verisini doğrudan objeye dönüştürebilir; XML'de ise karmaşık ayrıştırma (parsing) gerekir.
S2: SQLite canlı bir projede (Production) kullanılabilir mi?	**C2:** Tekil kullanıcılı veya okuma ağırlıklı sistemlerde evet. Ancak aynı anda çok sayıda kullanıcı veri yazmaya çalıştığında dosya kilitlendiği (file lock) için kilitlenir. Çok kullanıcılı canlı projelerde PostgreSQL şarttır.

Olası Öğrenci Sorusu	Eğitmen Tarafından Verilecek Teknik Cevap
S3: İlişkisel Veritabanı (RDBMS) ile NoSQL (MongoDB) farkı nedir?	**C3:** RDBMS veriyi katı şemalarda ve tablolarda tutar; veri bütünlüğü yüksektir. NoSQL ise esnektir, veriyi JSON benzeri dokümanlar halinde tutar. Şema sürekli değişiyorsa NoSQL, finans/sipariş gibi kesin yapılarda RDBMS seçilir.
S4: Raw (Ham) veri veritabanına doğrudan kaydedilir mi?	**C4:** Genelde hayır. Ham veri hatalı, eksik veya uyumsuz veriler içerir. "Data Pipeline" süreçlerinden geçirilip temizlenir (Data Cleansing), yapılandırılır ve öyle veritabanına yazılır.
S5: Neden verileri sadece Excel (CSV) dosyasında tutup oradan okumuyoruz?	**C5:** CSV dosyalarında güvenlik, eşzamanlı erişim, indexleme ve ilişkisel veri bütünlüğü (Data Integrity) kontrolleri yoktur. Veritabanları milyonlarca veriye milisaniyeler içinde güvenle erişmek için özel algoritmalar kullanır.

2. Oturum: Navicat ile Veritabanı Yönetimi & API (10:15 - 11:30)

A. Konu Özetleri ve Kavramsal Detaylar

- **Navicat ile DB Yönetimi:** Grafik arayüzü üzerinden sunucudaki PostgreSQL/SQLite veritabanına bağlanmayı, tabloları görselleştirmeyi ve sorguları manuel çalıştırmayı sağlar.
- **Temel SQL İşlemleri:** `SELECT` (okuma), `INSERT` (ekleme), `UPDATE` (güncelleme), `DELETE` (silme). Tabloları bağlamak için `JOIN`, aramayı hızlandırmak için `INDEX` kullanılır.
- **API Mantığı (RESTful):** İki yazılımın birbiriyle konuşmasını sağlayan köprüdür. İstemci (Client) istek atar, sunucu (Server) JSON formatında yanıt verir.
- **Postman:** Yazılan API uç noktalarını (Endpoints) tarayıcıya ihtiyaç duymadan test etmeyi, HTTP başlıkları (Headers) ve gövdesi (Body) göndermeyi sağlayan test aracıdır.

B. HTTP Metotları ve Kullanım Amaçları

Metot	İşlev	Veri Taşıma Yöntemi	Örnek Kullanım SENARYOSU
`GET`	Veri Okuma / Listeleme	URL Parametreleri (`?id=5`)	Ürün listesini getirmek, profil detayını okumak.
`POST`	Yeni Veri Oluşturma	HTTP Body (JSON / Şifreli)	Yeni kullanıcı kaydı açmak, formu göndermek.
`PUT / PATCH`	Veri Güncelleme	HTTP Body (JSON)	Mevcut kullanıcının adresini veya şifresini değiştirmek.
`DELETE`	Veri Silme	URL Parametresi veya Body	Belirli bir görevi veya kaydı sistemden silmek.

C. Öğrencilerden Gelebilecek Sorular ve Cevapları (Soru Bankası - 2)

Olası Öğrenci Sorusu	Eğitmen Tarafından Verilecek Teknik Cevap
S6: Navicat kullanabiliyorsak neden kod içinde SQL yazıyoruz?	**C6:** Navicat yöneticilerin veritabanını incelemesi ve test yapması içindir. Uygulamanın canlıda kullanıcı işlemlerine göre otomatik veri işleyebilmesi için sorguların kod (Python/Node.js) içinde dinamik yazılması gerekir.
S7: UPDATE veya DELETE yaparken WHERE eklemeyi unutursak ne olur?	**C7:** Bütün tablodaki veriler güncellenir veya silinir! Eğer işlem bir `TRANSACTION` içinde değilse ve anlık yedek yoksa veriler kalıcı olarak kaybolur. Veritabanında WHERE koşulu hayati önem taşır.
S8: API bir kütüphane midir, tam olarak ne işe yarar?	**C8:** Kütüphane değildir. API bir "garson" gibidir. Siz (Client) siparişi verirsiniz, API talebi mutfağa (Veritabanı/Sunucu) iletir ve pişen yemeği (JSON yanıtı) size geri getirir. İki bağımsız sistemin konuşmasını sağlar.
S9: Postman yerine testleri doğrudan tarayıcıdan yapamaz mıyız?	**C9:** Tarayıcılar adres çubuğundan varsayılan olarak sadece `GET` isteği atabilir. Veri göndermek (POST), silmek (DELETE) veya özel güvenlik token'ları (Bearer Token) eklemek için Postman şarttır.
S10: Tablodaki her kolona INDEX eklersek veritabanı çok daha hızlanır mı?	**C10:** Hayır! INDEX okuma (`SELECT`) işlemlerini hızlandırır fakat her yeni kayıt eklendiğinde (`INSERT`) veya güncellendiğinde index ağacı yeniden hesaplandığı için yazma performansını ciddi şekilde düşürür. Sadece sık aranan kolonlara eklenmelidir.

> 💡 **Eğitmen Tüyosu: Sınıf İçi Anlık Zor Sorularda Ne Yapılmalı?**
>
> Öğrenci spesifik bir SQL performans sorusu veya garip bir HTTP status kodu sorarsa: *"Harika bir detay noktası. Konumuzun akışını bölmemek için bunu API entegrasyonu aşamasında Claude'a canlı sorgulatıp performans analizini birlikte inceleyelim"* diyerek konuyu Yapay Zekâ entegrasyonu hedefine yönlendirebilirsiniz.